

2026년도 머신러닝 서비스모델 과제

AI개발 수행내역서

과제명	Dubai 유가와 환율을 활용한 AI 기반 소비자물가 상승률 예측모델 개발 및 시각화
담당자	유병현

2026년 6 월 22 일

AI개발 수행내용

1. 과제

두바이 유가와 환율을 활용한 AI 기반 소비자물가 상승률 예측모델 개발 및 시각화

2. 개요 및 현황

가. 추진배경 및 목적

- 1) 한국은 원유의 대부분을 수입하므로 국제유가와 환율 변화가 국내 생산·운송비와 소비자물가에 영향을 줄 수 있다.
- 2) 원유가격 충격은 생산 및 유통 단계를 거쳐 소비자물가에 시차를 두고 반영될 가능성이 있다.
- 3) 한국은행 경제통계시스템(ECOS)의 월별 데이터를 수집·정제하여 다음 달 소비자물가 전년 동월 대비 상승률을 예측하는 머신러닝 모델을 개발하고, 기존 모델과 여러 회귀 모델의 성능을 비교하여 최종 모델을 선정하는 것을 목적으로 한다.
- 4) Streamlit 기반 시범 서비스를 통해 최신 전망과 시나리오 분석 기능을 제공한다.

나. 과제 범위

과제구분		내용
AI	AI기반 소비자물가 상승률 예측모델 구현	한국은행 ECOS 거시경제 지표 수집 및 월별 데이터셋 구축
		가로형 자료의 세로형 변환, 환율 월평균, 결측치 점검, 파생변수 생성
		시계열 추이, 유가 시차별 상관관계, 변수 간 상관관계 분석
		Persistence Baseline, Linear, Ridge, Random Forest, XGBoost 비교
		MAE, RMSE, R ² 및 변수 제거 실험을 통한 추가 예측 기여 검증
		테스트
		Streamlit 기반 프로토타입 활용

다. 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

가) 데이터의 신뢰성과 가용성

- (1) 한국은행 ECOS에서 제공하는 공식 경제통계 활용
- (2) 2005년 이후의 장기 월별 시계열 데이터 확보
- (3) CPI, Dubai 유가, 원/달러 환율 및 기준금리 자료의 수집 가능 여부

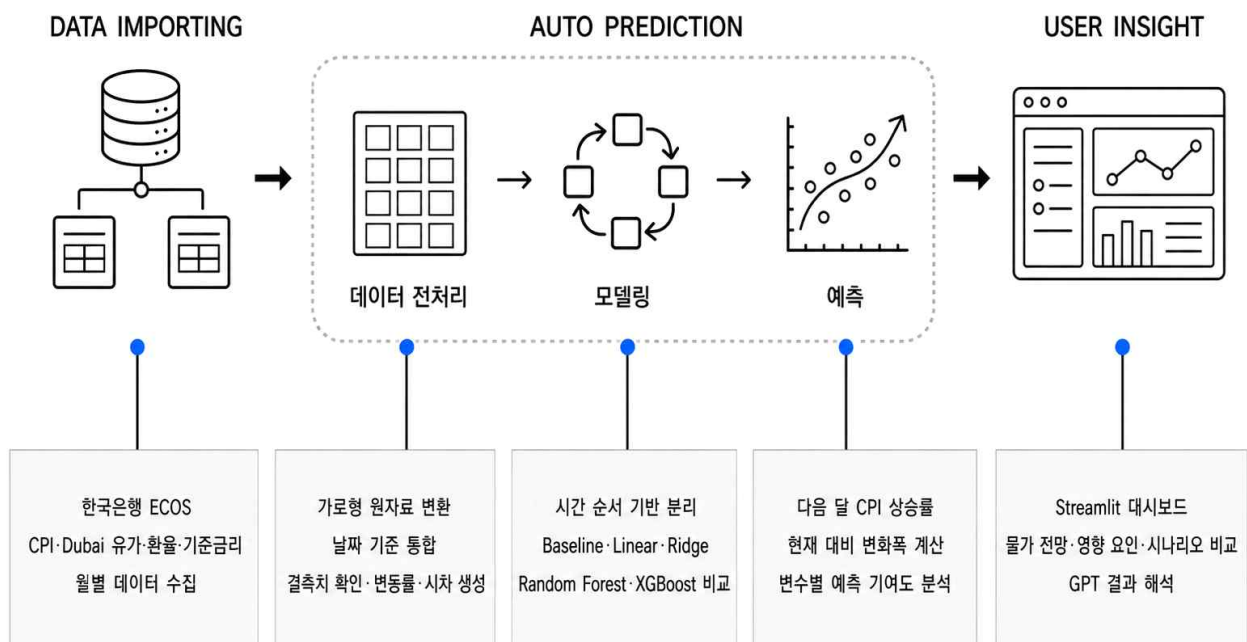
나) 예측 목표의 명확성과 활용성

- (1) '다음 달 소비자물가 상승률'이라는 목표 변수가 명확하고 측정 가능
- (2) 유가·환율·기준금리 등 경제적으로 설명 가능한 독립변수 활용
- (3) 유가의 시차 효과를 반영하여 물가 전망의 추가적인 예측정보 확인 가능

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

적용 대상 (예측 목표)	AI 예측 분석 대상 종속변수 (Y)	예측모델 인자 (주요 독립변수)
다음 달 소비자물가 상승률 예측	다음 달 CPI 전년 동월 대비 상승률(%)	현재 CPI 상승률, Dubai 유가 월간 변동률, 유가 1·2·3·6개월 시차, 원/달러 환율 월간 변동률, 한국은행 기준금리

3) AI 분석모델 구축 프로세스



연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

- 데이터 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	통계표	계정항목	단위	가중치	변환	Jan-05	Feb-05	Mar-05	Apr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Aug-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dec-05	Jan-06
2	4.2.1. 소	총지수	2020=100	1000	원자료	73.594	73.892	74.338	74.413	74.338	74.114	74.413	74.636	75.008	74.859	74.561	74.785	75.231
3	4.2.1. 소	총지수	2020=100	1000	전기대비증감	0.717	0.298	0.446	0.075	-0.075	-0.224	0.299	0.223	0.372	-0.149	-0.298	0.224	0.446
4	4.2.1. 소	총지수	%	1000	전기대비증감률	1	0.4	0.6	0.1	-0.1	-0.3	0.4	0.3	0.5	-0.2	-0.4	0.3	0.6
5	4.2.1. 소	총지수	2020=100	1000	전년동기대비증감	2.422	2.405	2.157	2.232	2.219	1.995	1.852	1.445	1.817	1.668	1.811	1.908	1.637
6	4.2.1. 소	총지수	%	1000	전년동기대비증감률	3.4	3.4	3	3.1	3.1	2.8	2.6	2	2.5	2.3	2.5	2.6	2.2
7	4.2.1. 소	총지수	2020=100	1000	전년말대비증감	0.717	1.015	1.461	1.536	1.461	1.237	1.536	1.759	2.131	1.982	1.684	1.908	0.446
8	4.2.1. 소	총지수	%	1000	전년말대비증감률	1	1.4	2	2.1	2	1.7	2.1	2.4	2.9	2.7	2.3	2.6	0.6
9	4.2.1. 소	총지수	2020=100	1000	이동평균(3기간)	73.5	73.9	74.2	74.4	74.3	74.3	74.4	74.7	74.8	74.8	74.7	74.9	75.1
10	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	2020=100	142	원자료	60.61	61.902	62.087	62.394	61.717	60.61	61.41	61.717	62.948	62.149	59.871	60.856	62.025
11	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	2020=100	142	전기대비증감	1.187	1.292	0.185	0.307	-0.677	-1.107	0.8	0.307	1.231	-0.799	-2.278	0.985	1.169
12	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	%	142	전기대비증감률	2	2.1	0.3	0.5	-1.1	-1.8	1.3	0.5	2	-1.3	-3.7	1.6	1.9
13	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	2020=100	142	전년동기대비증감	2.959	3.534	2.473	2.971	2.917	2.001	1.892	-0.099	0.989	0.764	0.401	1.433	1.415
14	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	%	142	전년동기대비증감률	5.1	6.1	4.1	5	5	3.4	3.2	-0.2	1.6	1.2	0.7	2.4	2.3
15	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	2020=100	142	전년말대비증감	1.187	2.479	2.664	2.971	2.294	1.187	1.987	2.294	3.525	2.726	0.448	1.433	1.169
16	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	%	142	전년말대비증감률	2	4.2	4.5	5	3.9	2	3.3	3.9	5.9	4.6	0.8	2.4	1.9
17	4.2.1. 소	식료품 및 비주류음료	2020=100	142	이동평균(3기간)	60.6	61.5	62.1	62.1	61.6	61.2	61.2	62	62.3	61.7	61	60.9	61.6

데이터	항목	주기	기간	활용
국제상품가격	원유-Dubai	월	2005.01~2026.05	유가 및 시차 변수
소비자물가지수	총지수(2020=100)	월	2005.01~2026.05	전년동월비·타깃
원/달러 환율	매매기준율	월 (일 데이터 변환)	2005.01~2026.06	월평균·변동률
기준금리	한국은행 기준금리	월	2005.01~2026.05	보조 거시변수

2. 데이터 전처리

- 가로형 CSV에서 원자료 행만 선택하고 날짜 열을 세로형으로 변환
- 일별 원/달러 환율의 천 단위 십표 제거 후 월평균 계산
- 네 데이터셋을 날짜 기준으로 병합하여 257개월, 5개 기본 변수 구성
- CPI 전년동월비, 유가·환율 전월비, 유가 1·2·3·6개월 시차 생성
- 시차 계산에서 발생한 초기 결측치만 모델링 단계에서 제거

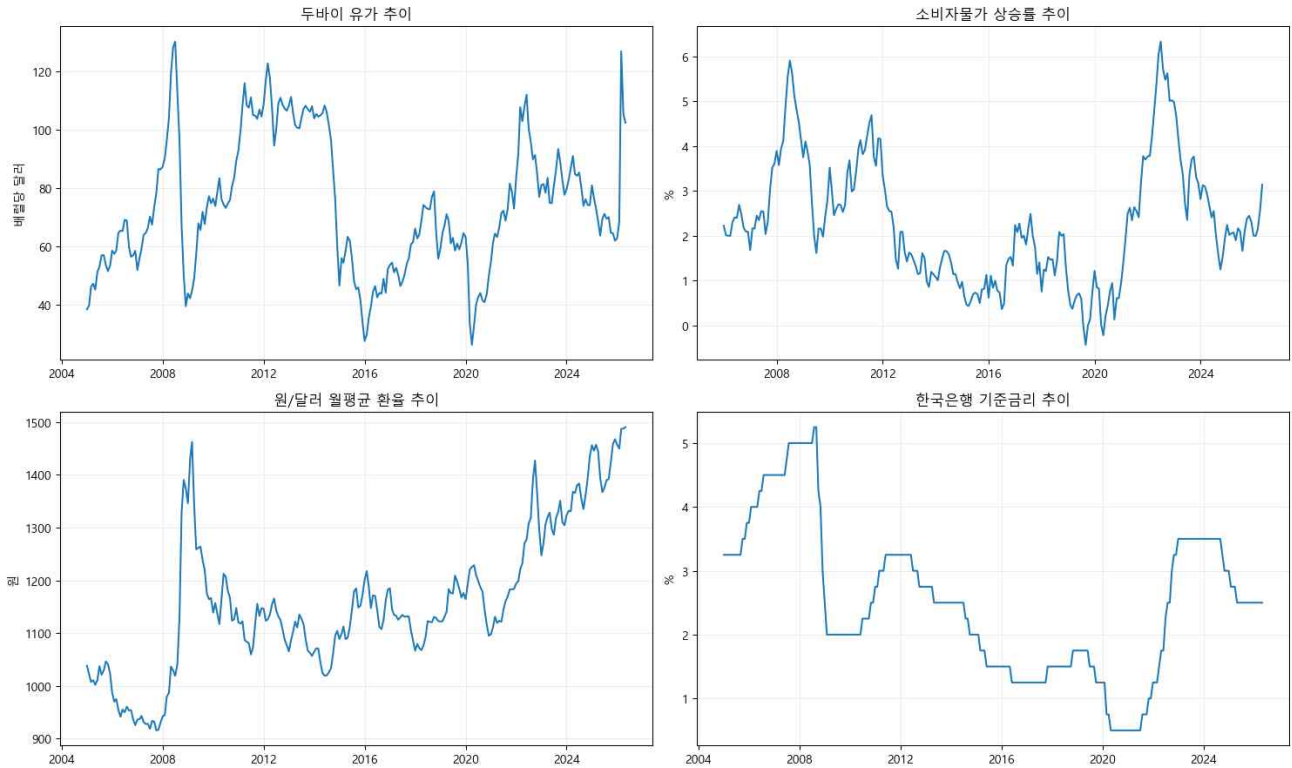
최종 모델링 표본은 239개월이며 학습 191개월, 테스트 48개월로 시간 순서에 따라 분리하였다.

실행코드	출력
<pre>monthly_df = (oil_monthly .merge(cpi_monthly, on="date", how="inner", validate="one_to_one") .merge(interest_monthly, on="date", how="inner", validate="one_to_one") .merge(exchange_monthly, on="date", how="inner", validate="one_to_one") .sort_values("date") .reset_index(drop=True)) print("데이터 크기:", monthly_df.shape) print("\n변수별 결측치:") print(monthly_df.isna().sum()) print(monthly_df["date"].min(), monthly_df["date"].max()) display(monthly_df.head()) display(monthly_df.tail())</pre>	데이터 크기: (257, 5) 변수별 결측치: <pre>date 0 dubai_price 0 cpi_index 0 base_rate 0 usd_krw 0 dtype: int64 2005-01-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00</pre>

3. 데이터 분석

가. 주요 변수의 시계열 추이

2008년 금융위기, 2020년 코로나19, 2022년 원자재가격 상승기 등 실제 경제 충격을 포함한다. 이러한 극단 구간은 오류가 아닌 경제 현상이므로 제거하지 않았다.

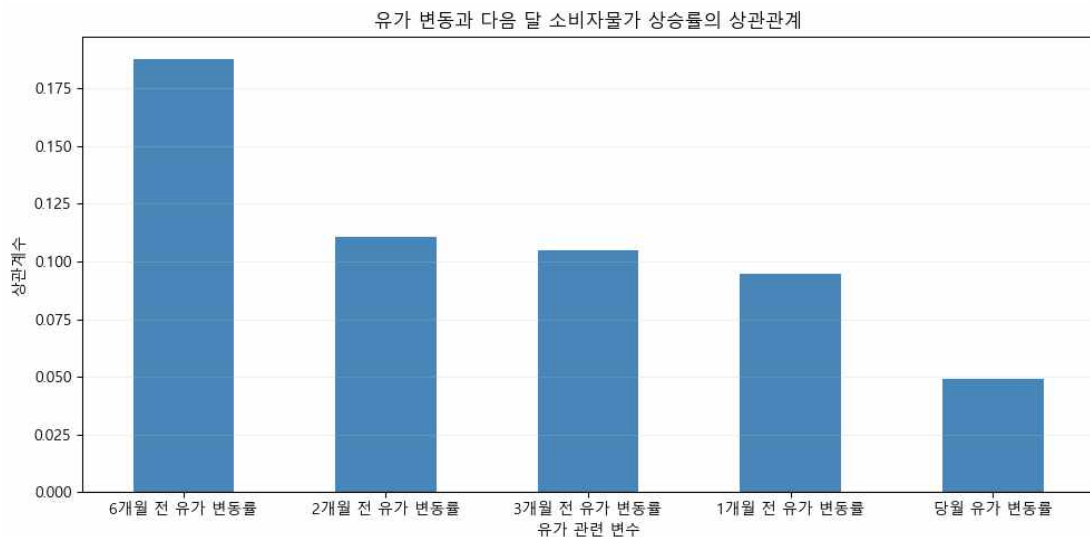


[그림 1] Dubai 유가, CPI 상승률, 환율 및 기준금리 추이

나. 유가 시차별 상관관계

6개월 시차 유가 변동률과 다음 달 물가상승률의 상관계수가 약 0.19로 가장 높았다.

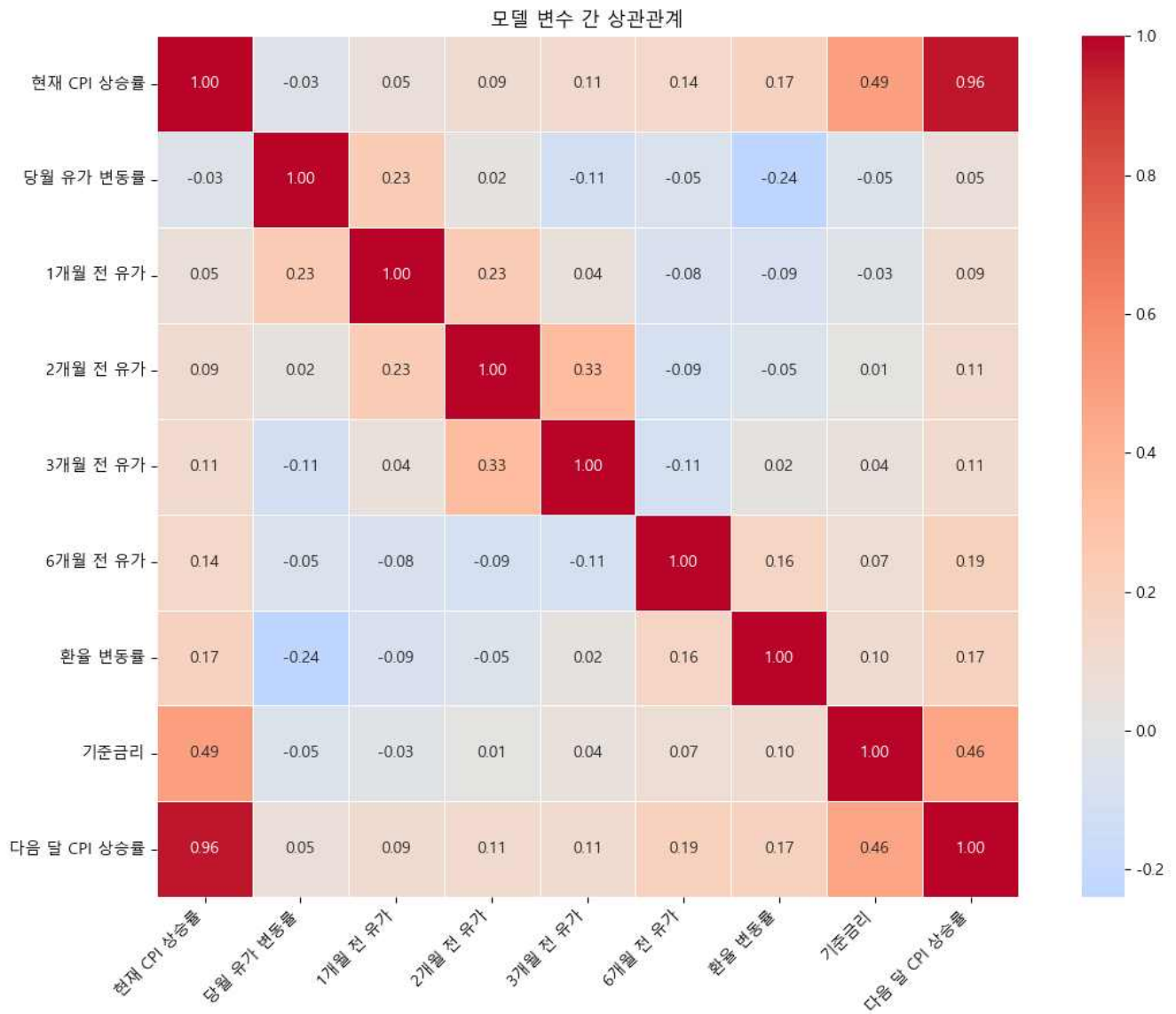
이는 물가 반영에 시차가 존재할 가능성을 보여주지만 상관관계만으로 인과성을 단정할 수는 없다.



[그림 2] 유가 시차별 다음 달 물가상승률 상관관계

다. 전체 변수 상관관계

현재 물가상승률과 다음 달 상승률의 상관계수는 0.96으로 물가의 강한 자기 지속성을 보였다.
유가 시차 변수 간 상관계수는 최대 약 0.33으로 심각한 다중공선성은 확인되지 않았다.



[그림 3] 모델 입력변수 상관관계 히트맵

4. 데이터 학습 및 모델 정의

가. 학습·테스트 분리

무작위 분할로 인한 미래정보 누수를 방지하기 위해 예측 대상 월을 기준으로 학습(06.02 ~ 21.12)과 테스트(22.01 ~ 25.12)를 구분하였다.

나. 기준 모델 및 후보 모델



[그림 4] 실제값과 지속성 기준 모델 비교

- Persistence Baseline: 현재 물가상승률이 다음 달에도 유지된다고 가정
- Linear Regression: 표준화된 입력변수의 선형 관계와 해석력 활용
- Ridge Regression: 시계열 교차검증으로 규제 강도 최적화
- Random Forest / XGBoost: 비선형 관계와 변수 상호작용 비교

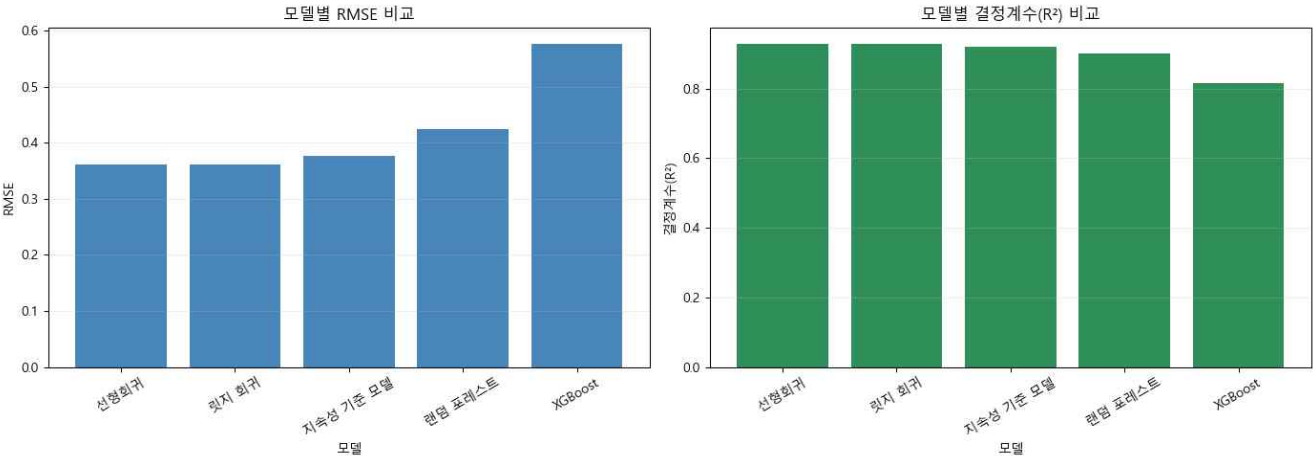
다. 모델 성능평가 및 최종 선정

Linear Regression은 RMSE 0.3602, R^2 0.9278로 가장 우수했다. Ridge의 최적 alpha는 0.001로 일반 선형회귀와 사실상 동일했으므로 단순성과 해석 가능성을 고려해 Linear Regression을 최종 모델로 선정하였다.

모델	MAE	RMSE	R^2
Linear Regression	0.3036	0.3602	0.9278
Ridge Regression	0.3036	0.3602	0.9278
Persistence Baseline	0.3098	0.3759	0.9214
Random Forest	0.3374	0.4248	0.8996
XGBoost	0.4138	0.5758	0.8156

최종 Linear Regression 모델 정의·학습 코드 실행 화면

실행코드	출력
<pre>linear_model = Pipeline([("scaler", StandardScaler()), ("model", LinearRegression()),]) linear_model.fit(X_train, y_train) linear_pred = linear_model.predict(X_test) linear_mae = mean_absolute_error(y_test, linear_pred) linear_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, linear_pred)) linear_r2 = r2_score(y_test, linear_pred)</pre>	<pre>Linear Regression MAE: 0.3036 Linear Regression RMSE: 0.3602 Linear Regression R²: 0.9278</pre>



[그림 5] 모델별 RMSE 및 R² 비교

라. 유가 변수 추가 기여 검증

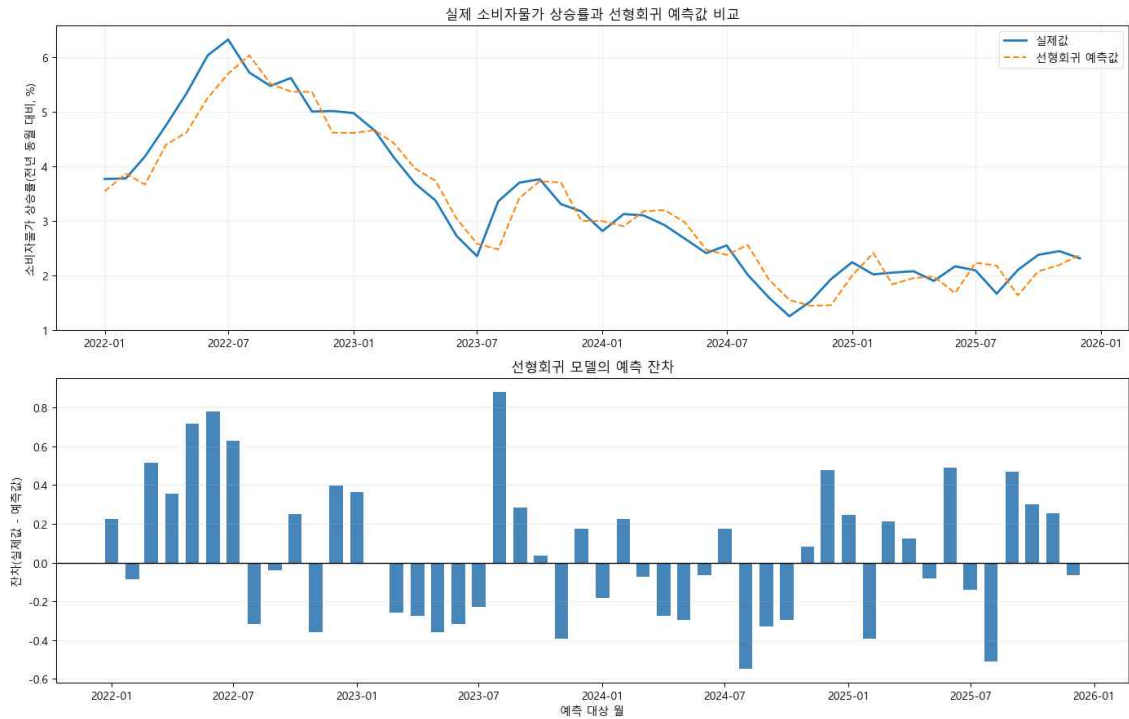
변수 구성	MAE	RMSE	R²
CPI Only	0.3071	0.3722	0.9229
CPI + FX + Rate	0.3140	0.3818	0.9189
Full Model (+ Oil)	0.3036	0.3602	0.9278

유가 변수를 포함한 Full Model은 유가 제외 모델보다 RMSE를 약 5.6% 줄였다. 따라서 유가 정보가 현재 CPI의 자기 지속성 외에 소폭의 추가 예측 정보를 제공한 것으로 판단하였다.

5. 최종 모델 예측 및 해석

가. 실제값과 예측값

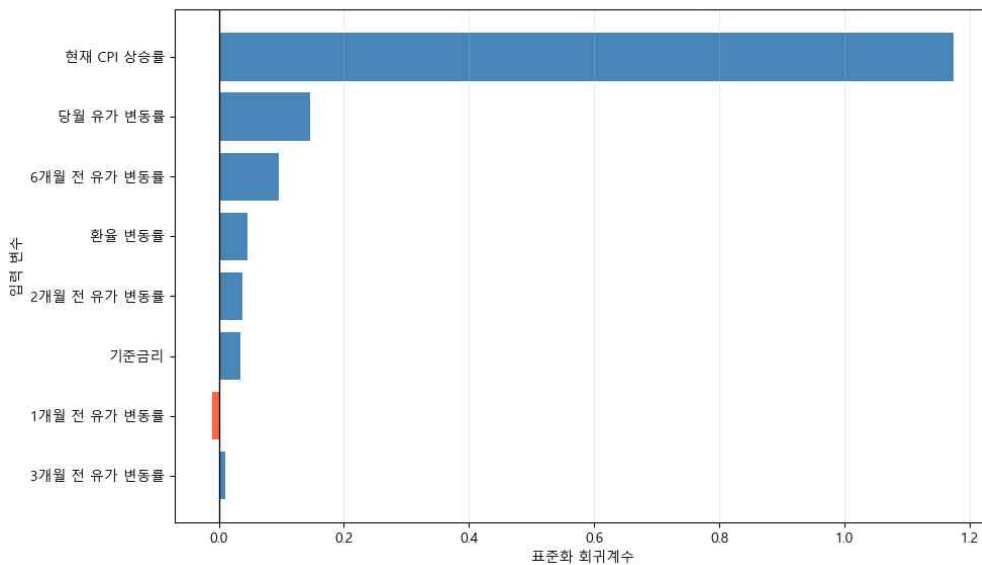
최종 모델은 전반적인 물가 흐름을 추종했으나 급등 초기에는 상승 폭을 과소 예측하고 전환점에서는 실제 변화보다 늦게 반응하는 경향을 보였다.



[그림 6] Linear Regression 예측 및 잔차

나. 표준화 회귀계수

현재 물가상승률의 계수가 가장 컸으며 유가 변수 중에서는 당월 변동률과 6개월 시차 변동률의 기여가 상대적으로 높았다. 계수는 예측 관계이며 직접적인 인과효과가 아니다.



[그림 7] 표준화 선형회귀 계수

6. 프로토타이핑(화면)

가. Streamlit 기반 소비자물가 전망 대시보드

최종 선형회귀 모델을 활용하여 다음 달 소비자물가 상승률을 확인할 수 있는 Streamlit 대시보드를 구현하였다.



- 화면 좌측의 시나리오 조건에서 현재 CPI 상승률, Dubai 유가 월간 변동률, 원/달러 환율 변동률 및 한국은행 기준금리를 변경할 수 있다.
- 조회 기간은 최근 5년, 최근 10년 또는 전체 기간으로 선택할 수 있으며, 변경된 입력값에 따라 전망 결과가 즉시 다시 계산된다.

나. 다음 달 소비자물가 전망

최신 관측월인 2026년 5월의 CPI 상승률은 3.14%이며, 모델이 예측한 2026년 6월 CPI 상승률은 3.28%이다.



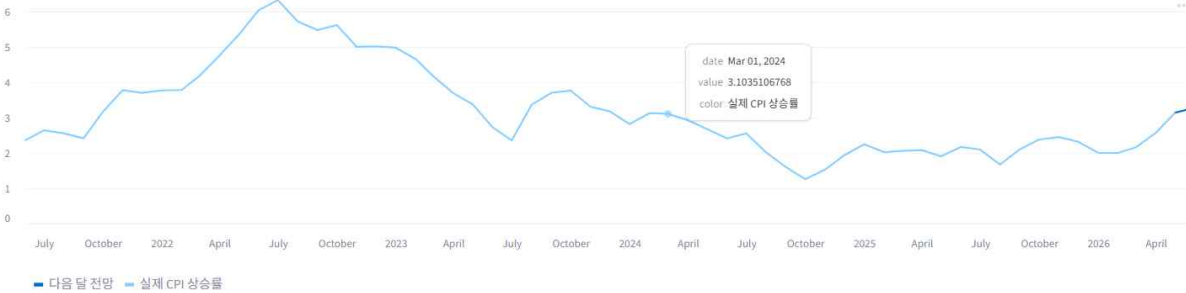
- 현재보다 0.14%p 높아질 것으로 예측되어 전망 방향을 '상승 압력 확대'로 표시하였다.
- 테스트 RMSE는 약 0.36%p이며, 이는 신뢰구간이 아니라 과거 테스트 기간에서 관측된 예측 오차의 참고값이다.

다. 추이 및 GPT 결과 해석

실제 소비자물가 상승률의 시계열 추이와 다음 달 전망을 하나의 그래프로 제공하여 최근 물가 흐름과 예측값을 비교할 수 있도록 하였다.

전망 요약 영향 요인 시나리오 비교 데이터-모델 정보

실제 물가 흐름과 다음 달 전망



‘GPT로 현재 그래프 해석하기’ 버튼을 누르면 현재 전망값, 최근 CPI 추이, 변수별 예측 기여도 및 RMSE를 바탕으로 결과를 자연어로 설명한다.

GPT 그래프 해석

GPT는 새로운 물가 예측을 만들지 않고, 현재 화면의 모델 결과와 그래프 수치를 읽기 쉬운 문장으로 설명합니다. 버튼을 누를 때만 API가 호출됩니다.

GPT로 현재 그래프 해석하기

- 현재 CPI 3.14%에서 다음 달 전망 3.28%로 0.14%p 상승 전망(상승 압력 확대).
- 최근 6개월은 2025-12 2.31 → 2026-01 2.01 → 2026-02 2.00 → 2026-03 2.16 → 2026-04 2.57 → 2026-05 3.14로 전반적 상승 흐름을 보임.
- 예측 기여도는 현재 물가의 지속성 0.816%p, Dubai 유가 0.179%p, 환율-기준금리 0.0%p이며(설명값이며 인과 효과 아님). 테스트 RMSE는 과거의 테스트 오차 참고값으로 0.3602%p임.

GPT 해석은 참고용이며, 모델의 수치 예측을 변경하지 않습니다.

- GPT는 새로운 물가 예측값을 생성하지 않고, 선형회귀 모델이 계산한 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 문장으로 해석하는 역할만 수행한다.

라. 주요 기능 구성

- 전망 요약: 현재 CPI, 다음 달 전망, 변화폭, 전망 방향 및 시계열 추이 제공
- 영향 요인: 현재 물가의 지속성, Dubai 유가, 환율 및 기준금리의 예측 기여도 제공
- 시나리오 비교: 사용자가 변경한 경제 조건과 최신 데이터 기준 전망의 차이 비교
- 데이터-모델 정보: 데이터 기간, 모델 성능, 최근 관측값 및 실제 모델 입력값 제공

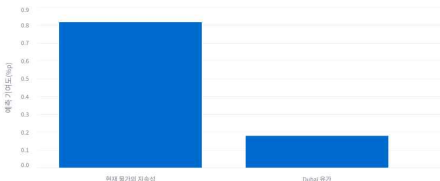
영향 요인

시나리오 비교

전망 요약 영향 요인 시나리오 비교 데이터-모델 정보

이번 전망을 구성한 요인

각 같은 예측기간 평균 조건과 비교한 예측 기여도입니다. 양수는 전망을 높이고 음수는 낮추는 방향이며, 전체효과를 의미하지 않습니다.



가장 큰 예측 요인은 현재 물가의 지속성이며, 예측기간 평균 조건 대비 전망을 +0.82%p 움직이는 방향입니다.

전망 요약 영향 요인 시나리오 비교 데이터-모델 정보

최신 조건과 사용자 시나리오 비교

최신 데이터 기준 전망

3.28%

입력 시나리오 전망

3.28%

시나리오 효과 ①

+0.00%p

사이드바 값이 최신 데이터와 같아 기본 전망과 차이가 없습니다.

참고 예: 유가 급등 환율 상승 금리 변화 기정을 입력해 기본 전망 대비 물가 전망이 얼마나 달라지는지 비교합니다.